Guide Pas à Pas : Déploiement Azure Kubernetes (AKS)

Manuel complet pour débutants : Application Spring Boot (`vscanner_app`) + Base de données MySQL

Guide Débutant | Ordre Chronologique | Résultats Attendus

> **Principe global :** Suivez les étapes **dans l'ordre exact** (1 à 5). Chaque commande inclut l'explication de son rôle et le résultat à obtenir dans votre terminal pour valider son succès.

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION & AUTHENTIFICATION

Installez les outils de ligne de commande puis connectez-vous à vos comptes Docker Hub et Azure.

```
# 1. Connexion au compte Docker Hub (pour publier votre image)
docker login

# 2. Connexion à votre compte Azure (ouvre une fenêtre web de confirmation)
az login
```

> ✔ **Résultat attendu :**
> `Authenticating with existing credentials... Login Succeeded` (pour Docker)
> `[{"cloudName": "AzureCloud", "isDefault": true, "name": "Azure Pass...", "state": "Enabled"}]` (pour Azure)

ÉTAPE 2 : BUILD MULTI-ARCHITECTURE & PUSH (DOCKER)

Sur Mac M1/M2/M3/M4, vous devez obligatoirement compiler l'image au format `amd64` pour qu'elle s'exécute sur les serveurs Linux d'Azure sans erreur d'architecture.

```
# 1. Compiler l'image Spring Boot au format Linux 64-bit (x86_64 / amd64)
docker build --platform linux/amd64 -t anasait2001/vscanner_app:latest .

# 2. Envoyer l'image compilée sur votre dépôt Docker Hub
docker push anasait2001/vscanner_app:latest
```

> ✔ **Résultat attendu :**
> `latest: digest: sha256:a1b2c3... size: 1574` (indique que l'image est en ligne sur Docker Hub)

ÉTAPE 3 : PROVISIONNEMENT DU CLUSTER AKS (AZURE)

Créez le groupe de ressources et le cluster Kubernetes à 1 nœud dans une région autorisée (ex: `spaincentral`) pour respecter les quotas Azure.

```
# 1. Nettoyer l'ancien groupe et créer le nouveau groupe dans Spain Central
az group delete --name vscanner-rg --yes
az group create --name vscanner-rg --location spaincentral

# 2. Créer le cluster Kubernetes (Prend environ 3 à 5 minutes)
az aks create \
  --resource-group vscanner-rg \
  --name vscanner-cluster \
  --node-count 1 \
  --node-vm-size Standard_B2s_v2 \
  --location spaincentral \
  --generate-ssh-keys
```

> ✔ **Résultat attendu :**
> `{ "id": "...", "name": "vscanner-cluster", "provisioningState": "Succeeded" }`

ÉTAPE 4 : CONNEXION & DÉPLOIEMENT KUBERNETES

Liez votre terminal local au cluster Azure puis appliquez vos fichiers de configuration.

```
# 1. Configurer kubectl pour piloter le cluster Azure à distance
az aks get-credentials --resource-group vscanner-rg --name vscanner-cluster --overwrite-existing

# 2. Vérifier que le serveur du cluster est bien connecté et prêt
kubectl get nodes

# 3. Déployer l'application et la base de données (ConfigMap, Secret, Deployments, Services)
kubectl apply -f azure-k8s.yaml

# 4. Vérifier l'état de démarrage des Pods en temps réel
kubectl get pods -n vscanner -w
```

✔ **Résultat attendu :**

`vscanner-mysql-xxxxx 1/1 Running 0 45s`

`vscanner-app-xxxxx 1/1 Running 0 50s` *(Faites Ctrl+C pour quitter la vue en direct)*

ÉTAPE 5 : IMPORTATION SQL & OBTENIR L'IP PUBLIQUE

Injectez la structure et données SQL dans le pod MySQL en cours d'exécution et récupérez l'adresse d'accès web.

```
# 1. Importer le fichier SQL dans la base vscanner_db du pod MySQL
kubectl exec -i -n vscanner deployment/vscanner-mysql -- mysql -u root -proot vscanner_db < vscanner_db.sql

# 2. Récupérer l'adresse IP publique attribuée par Azure Load Balancer
kubectl get svc vscanner-service -n vscanner
```

✔ **Résultat attendu :**

`NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE`

`vscanner-service LoadBalancer 10.0.52.125 70.156.255.46 80:32290/TCP 5m`

👉 Accédez à l'application dans votre navigateur via : **http://70.156.255.46**

ÉTAPE 6 (OPTIONNELLE) : RÉSOLUTION D'ERREURS FRÉQUENTES

Solutions rapides si vous rencontrez une erreur d'importation SQL ou un problème d'image.

```
# Erreur "Table 'user' already exists" (Si Spring Boot a créé la structure avant l'import SQL) :
kubectl exec -i -n vscanner deployment/vscanner-mysql -- mysql -u root -proot -e "DROP DATABASE IF EXISTS vscanner_db; CREATE DATABASE vscanner_db;"
kubectl exec -i -n vscanner deployment/vscanner-mysql -- mysql -u root -proot vscanner_db < vscanner_db.sql
kubectl rollout restart deployment vscanner-app -n vscanner
```